معهد الدلتا العالي
للنظم والمعلومات الإدارية
والمحاسبية بالمنصورة

بحث عن

الذكاء الاصطناعي للمطورين

اعداد الطالبة

دينا محمد محمود العزب

الرقم الجامعى : 2502166

السكشن :55

تحت اشراف

دكتورة / مها زغلول

الذكاء الاصطناعي والمطورين

مقدمة

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي مصطلحًا شاملًا للتطبيقات التي تؤدي مهام مُعقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج.
يُستخدم غالبًا هذا المصطلح بالتبادل مع مجالاته الفرعية، والتي تشمل التعلم الآلي (ML) والتعلم العميق.

ومع ذلك، هناك اختلافات.. على سبيل المثال، يُركز التعلم الآلي على إنشاء أنظمة تتعلم أو تحسّن من أدائها استنادًا إلى البيانات التي تستهلكها. ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن كل سُبل التعلم الآلي ما هي إلّا ذكاء اصطناعي، فإنه ليس كل ذكاء اصطناعي يُعد تعلمًا آليًا.

للحصول على القيمة الكاملة من الذكاء الاصطناعي، تقوم العديد من الشركات باستثمارات كبيرة في فرق علوم البيانات. يجمع علم البيانات بين الإحصاءات وعلوم الكمبيوتر والمعرفة بالأعمال لاستخلاص القيمة من مصادر البيانات المختلفة.

الذكاء الاصطناعي والمطورون



يستخدم المطورون الذكاء الاصطناعي لأداء المهام التي يتم تنفيذها يدويًا بكفاءة أكبر، والتواصل مع العملاء، وتحديد الأنماط، وحل المشكلات. للبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون للمطورين خلفية في الرياضيات ويشعرون بالراحة مع الخوارزميات.

عند البدء باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيق، يساعد على البدء على نطاق صغير. من خلال بناء مشروع بسيط نسبيًا، مثلtic-tac-toe ، على سبيل المثال، ستتعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي. يعد التعلم عن طريق الممارسة وسيلة رائعة لتحسين أي مهارة، والذكاء الاصطناعي لا يختلف عن ذلك. بمجرد الانتهاء من مشروع صغير أو أكثر بنجاح، لا توجد حدود للمكان الذي يمكن أن يأخذك فيه الذكاء الاصطناعي.

بدء استخدام الذكاء الاصطناعي

كيف يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي مساعدة المؤسسات

إن المبدأ الرئيسي للذكاء الاصطناعي هو أن يحاكي ويتخطى الطريقة التي يستوعب ويتفاعل بها البشر مع العالم من حولنا. الأمر الذي أصبح سريعًا الركيزة الأساسية لتحقيق الابتكار. بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي مزودًا بأشكال عدة من التعلم الآلي التي تتعرف على أنماط البيانات بما يُمكّن من عمل التنبؤات، يمكن للذكاء الاصطناعي إضافة قيمة إلى أعمالك من خلال

- توفير فهم أكثر شمولية لفيض البيانات المتوفرة
- الاعتماد على التنبؤات من أجل أتمتة المهام ذات التعقيد الشديد فضلًا عن المهام المعتادة

تعرف على حالات استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

الذكاء الاصطناعي في سماء المؤسسات



تعمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات أو المهام التي كانت تتطلب القوة البشرية فيما مضى. كما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع لا يمكن لأي إنسان تحقيقه. وهذه القدرة يمكن أن تعود بمزايا كبيرة على الأعمال. فعلى سبيل المثال، تستخدم شركة Netflix التعلم الآلي لتوفير مستوى من التخصيص مما ساعد الشركة على تنمية قاعدة عملائها بأكثر من ٢٥ بالمائة.

معظم الشركات جعلت من علوم البيانات أولوية بالنسبة لها وما زالت تستثمر فيها بشكل كبير . استطلاع رأي لمنظمة McKinsey لعام ٢٠٢١ عن الذكاء الاصطناعي اكتشف أن الشركات التي أبلغت عن تبني الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل زادت إلى ٥٦ بالمائة، بزيادة عن ٥٠ بالمائة في السنة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، أفاد ٢٧ في المائة من المستجيبين أن ٥ في المائة على الأقل من الأرباح يمكن أن تعزى إلى الذكاء الاصطناعي، بزيادة عن ٢٢ في المائة في العام السابق.

يقدم الذكاء الاصطناعي قيمة لمعظم الوظائف والأعمال والمجالات. فهو يشمل تطبيقات عامة وتطبيقات لمجالات معينة، مثل

- استخدام البيانات الخاصة بالمعاملات والبيانات الديموغرافية للتنبؤ بمدى إنفاق عملاء معينين على مدى علاقتهم مع الشركة (أو القيمة الدائمة للعميل)
- تحسين الأسعار استنادًا إلى سلوك العميل وتفضيلاته
- استخدام خاصية التعرف على الصور لتحليل صور الأشعة السينية لعلامات السرطان

كيف تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي

وفقًا لمراجعة أعمالHarvard ، تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي في المقام الأول من أجل

- الكشف عن التدخلات الأمنية وردعها (٤٤ بالمائة)
- حل المشكلات التقنية للمستخدمين (٤١ بالمائة)
- الحد من أعمال إدارة الإنتاج (٣٤ بالمائة)
- قياس الامتثال الداخلي عند استخدام الموردين المعتمدين (٣٤ بالمائة)

ما العوامل الدافعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي؟

هناك ثلاثة عوامل تحث على تطوير الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات.

- **توفر إمكانية الحوسبة عالية الأداء بسهولة وبأسعار معقولة .**إن وفرة قدرة الحوسبة في مجال الأعمال في السحابة، مكّن من الوصول السهل للقدرة على الحوسبة بأداء عالٍ وبأسعار معقولة. وقبل هذا التطور، كانت بيئات الحوسبة الوحيدة المتاحة للذكاء الاصطناعي غير قائمة على السحابة وتحتاج إلى تكاليف باهظة.

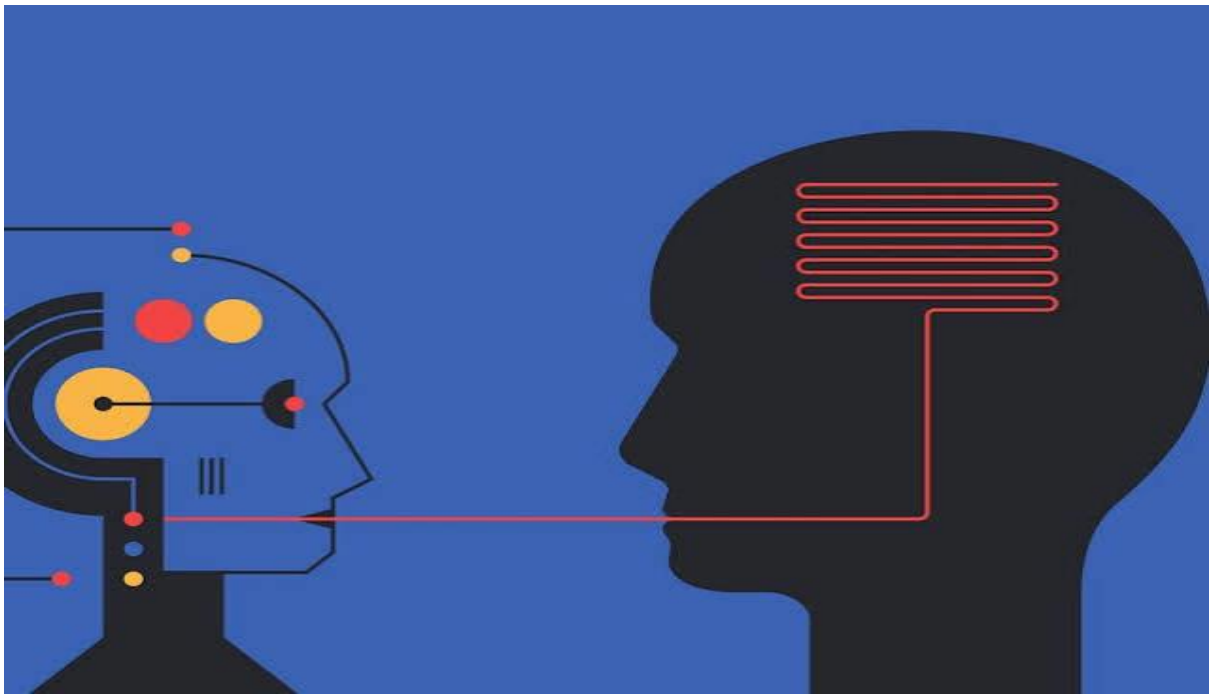
- **وجود كميات كبيرة من البيانات المتاحة للتعلم .**يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى التعلم من خلال الكثير من البيانات لإجراء التنبؤات الصحيحة. تتيح سهولة تسمية البيانات والتخزين والمعالجة الميسورة التكلفة للبيانات المنظمة وغير المنظمة مزيدًا من التدريب وإنشاء الخوارزميات.

- **توفر تقنية الذكاء الاصطناعي التطبيقي ميزة تنافسية .**تدرك الشركات بشكل متزايد الميزة التنافسية لتطبيق رؤى الذكاء الاصطناعي على أهداف الأعمال وجعلها أولوية على مستوى الأعمال. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد التوصيات المستهدفة التي تقدمها تقنية الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات

أفضل بشكل أسرع. كما يمكن للعديد من ميزات وقدرات الذكاء الاصطناعي أن تؤدي إلى خفض التكاليف وتقليل المخاطر وتسريع وقت الوصول إلى السوق وغير ذلك الكثير.

تعرف على كيفية تحقيق أكثر مما كنت تعتقد

التدريب على نموذج الذكاء الاصطناعي وتطويره



توجد مراحل متعددة في تطوير نماذج التعلم الآلي ونشرها، بما في ذلك التدريب والاستنتاج. يشير التدريب على الذكاء الاصطناعي والاستنتاج إلى عملية تجربة نماذج التعلم الآلي لحل مشكلة.

على سبيل المثال، قد يُجرب مهندس التعلم الآلي نماذج مرشحين مختلفة لمشكلة في رؤية الكمبيوتر، مثل اكتشاف كسور العظام على صور الأشعة السينية.

لتحسين دقة هذه النماذج، يقوم المهندس بتغذية البيانات إلى النماذج وضبط المعلمات حتى تفي بحد محدد مسبقًا. تطور احتياجات التدريب هذه، التي يتم قياسها حسب تعقيد النموذج، بشكل كبير كل عام.

المراجع:

١- حقيقية الذكاء الاصطناعي

٢- مفاهيم الذكاء الاصطناعي للمطورين والمحترفين في مجال التكنولوجيا

٣- مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي والعوامل

4- Microsoft Ignite

٥- الذكاء الاصطناعى والمطورون

٦- أساسيات الذكاء الاصطناعي